4.2.1 இயக்க ஆற்றல் [Kinetic Energy]

இயக்க ஆற்றல் என்பது ஒரு பொருள் அதன் இயக்கத்தால் பெற்றுள்ள ஆற்றலாகும். அனைத்து இயங்கும் பொருட்களும் இயக்க ஆற்றலைக் கொண்டுள்ளன. இயக்கத்தில் உள்ள ஒரு பொருள் வேலை செய்வதற்கான திறமையைப் பெற்றிருக்கும். உதாரணமாக, ஒரு ஆணியின் மீது ஓய்வு நிலையில் வைக்கப்பட்ட ஒரு சுத்தியல் ஆணியை மரத்தினுள் செலுத்தாது. அதேசமயம் படம் 4.7 இல் காட்டியவாறு அந்த சுத்தியலால் ஆணியை அடிக்கும்போது அது ஆணியை மரத்தினுள் செலுத்துகிறது. ஒரு பொருள் இயங்கும்போது, இயக்கத்திற்காக செய்யப்படும் வேலையின் அளவாக இயக்க ஆற்றல் அளவிடப்படுகிறது. இயங்கும் பொருளின் இயக்கத்திற்காக செய்யப்பட்ட வேலையின் அளவானது பொருளின் நிறை மற்றும் திசைவேகத்தின் எண்மதிப்பு ஆகியவற்றைச் சார்ந்தது. இயக்கத்தில் இல்லாத ஒரு பொருள் இயக்க ஆற்றலைக் கொண்டிருக்காது.

4.2.2 வேலை-இயக்க ஆற்றல் தேற்றம்

வேலையும் ஆற்றலும் சமமானவை. இது இயக்க ஆற்றலுக்கும் பொருந்தும். இதனை நிரூபிக்க m நிறையுள்ள ஒரு பொருள் உராய்வற்ற கிடைத்தளப் பரப்பில் ஓய்வில் இருப்பதாகக் கருதுவோம்

(F) என்ற மாறா விசையினால் அதே திசையில் (s) என்ற இடப்பெயர்ச்சியை ஏற்படுத்த செய்யப்பட்ட வேலை

$$W = Fs \qquad (4.7)$$

மாறாத விசைக்கான சமன்பாடு,

$$F = ma \qquad (4.8)$$

மூன்றாவது இயக்கச் சமன்பாட்டை (பகுதி 2.10.3 ஐக் காண்க) இவ்வாறு எழுதலாம்.

$$v^2 = u^2 + 2as$$

$$a = \frac{v^2 - u^2}{2s}$$

a இன் மதிப்பை சமன்பாடு 4.8 இல் பிரதியிட

$$F = m\left(\frac{v^2 - u^2}{2s}\right) \qquad (4.9)$$

சமன்பாடு 4.9 ஐ 4.7 இல் பிரதியிட,

$$W = m\left(\frac{v^2}{2s}s\right) - m\left(\frac{u^2}{2s}s\right)$$

$$W = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mu^2 \qquad (4.10)$$

இயக்க ஆற்றலுக்கான கோவை :

மேற்கண்ட சமன்பாட்டில் $\left(\frac{1}{2}mv^2\right)$ என்பது (v) திசைவேகத்தில் இயங்கும் (m) நிறையுள்ள பொருளின் இயக்க ஆற்றலைக் குறிக்கும்.

$$KE = \frac{1}{2}mv^2 \qquad (4.11)$$

பொருளின் இயக்க ஆற்றல் எப்பொழுதும் நேர்க்குறி மதிப்புடையதாகும்.

சமன்பாடு (4.10) மற்றும் (4.11) இல் இருந்து

$$\Delta KE = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mu^2 \qquad (4.12)$$

எனவே $W = \Delta KE$



படம் 4.7 இயக்க ஆற்றலுக்கான காட்சி விளக்கம்

UNIT-4(XI-Physics_Vol-1)_Tamil.indd 176 02-01-2023 12:38:32